BÈ CHỐNG LỤT THÔNG MINH

Bảo vệ tài sản con người khi lũ lụt



GVHD: Thầy Đào Thái Quang
Học sinh thực hiện:
Nguyễn Lê Mai Anh
Nguyễn Hoàng Nhã Khanh
Đỗ Minh Đức Trí

Mã đội thi: tp00178

Tùng Vĩ

Trường Đinh Thiện Lý

MÔ TẢ VẤN ĐỀ

WHAT *Vấn đề là gì?*

- Mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ lụt, gây ngập nhà và **hỏng hóc tài sản cá nhân** (tủ lạnh, máy giặt, xe máy...)
- Vấn đề ở sự thiếu hụt một giải pháp **chủ động, tự động** và **hiệu quả** về **chi phí để bảo vệ tài sản thiết yếu** khỏi ngập lụt thường xuyên

WHO *Đối tượng chịu ảnh hưởng là ai?*

- Các hộ dân sống ở **vùng trũng/thấp, dễ bị ngập lụt**

WHY? *Tại sao vấn đề lại nghiêm trọng?*

- Vì ở những **vùng trũng, thấp, sống trong "rốn lũ", ngập lụt là thường xuyên — nếu không có giải pháp,** mỗi đợt lũ có thể **gây hỏng đồ đạc, thiệt hại lớn, ảnh hưởng thu nhập & đời sống người dân**
- Việc có **giải pháp tự động** giúp **giảm thiệt hại, an toàn hơn, tiết kiệm công sức, thời gian, và giảm stress**

WHEN, WHERE? *Khi nào vấn đề xảy ra? Xảy ra tại đâu?*

- **Thường xuyên/Định kỳ**: Mùa **mưa bão** (cuối tháng 4/5 - hết tháng 10)
- Xảy ray: Các vùng **trũng, thấp / gần sông,biển / hệ thống thoát nước kém** - khu vực **nhà ở/xung quanh**

NGUYÊN NHÂN - HẬU QUẢ

SƠ ĐỒ XƯƠNG CÁ



KẾT LUẬN

Cần một giải pháp để người dân chủ động phòng, chống và bảo vệ tài sản trước tình trạng lũ lụt liên miên và thường xuyên diễn ra trên toàn Việt Nam.

NHU CẦU GIẢI QUYẾT

NHU CẦU CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ

- Phương án hỗ trợ chủ động trong việc bảo quản tài sản cá nhân
- Cảnh báo sớm và kịp thời thông tin cho các thành viên trong gia đình
- An toàn tâm lí - Mang lại sự kiểm soát tài sản cá nhân



Báo Nghệ An: Người dân cực khổ bảo vệ tài sản khi lũ lụt

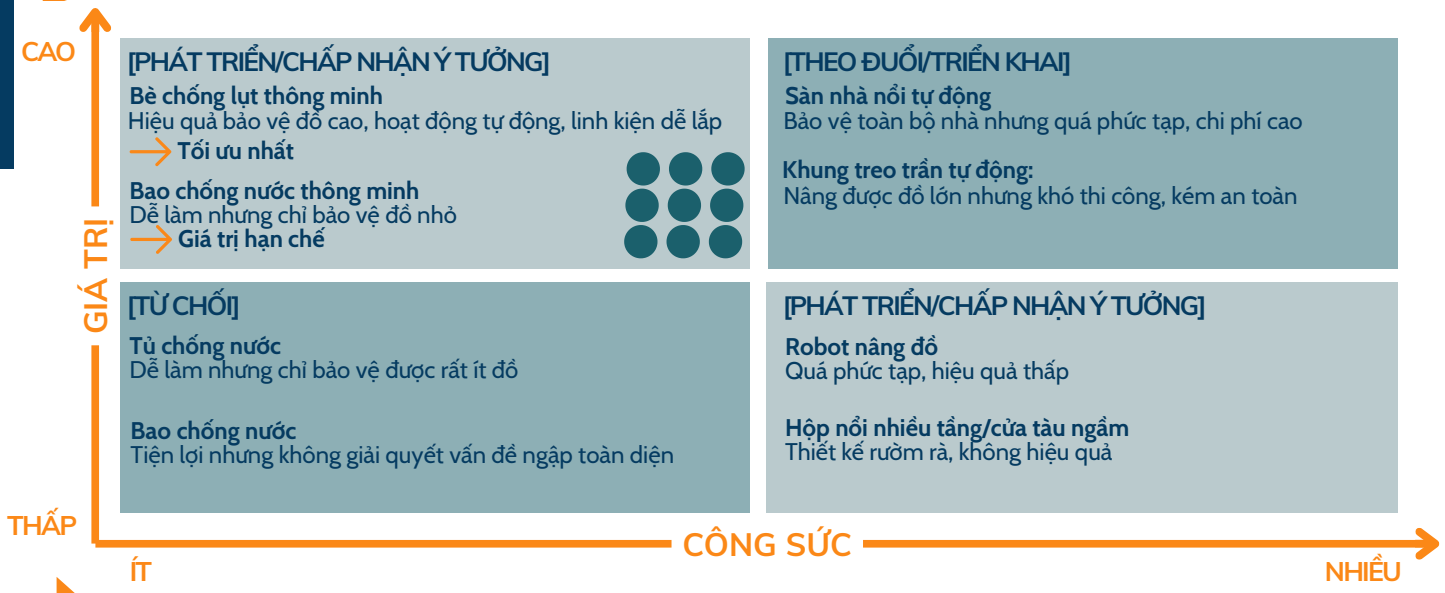
CÁC Ý TƯỞNG BAN ĐẦU

BRAINSTORMING *Phương pháp lên ý tưởng*

- BÈ CHỐNG LỤT THÔNG MINH
- BAO CHỐNG NƯỚC (THÔNG MINH)
- TỦ CHỐNG NƯỚC
- SÀN NHÀ NỔI TỰ ĐỘNG
- KHUNG TREO TRẦN TỰ ĐỘNG
- HỘP NỔI NHIỀU TẦNG/CỬA TÀU NGẦM
- ROBOT NÂNG ĐỒ

LÍ DO CHỌN Ý TƯỞNG TỐT NHẤT

MA TRẬN 2X2 *Phương pháp chọn lọc ý tưởng tốt nhất*



KẾT LUẬN *Chọn những phương án nào*

FLOWCHART Ý TƯỞNG

Ngập lụt liên miên

↓

Vấn đề của các hộ gia đình

↓

Ngập lụt gây hư hỏng tài sản

Thiếu chủ động trong việc bảo vệ tài sản, vật dụng

↓

Cần thiết bị để bảo vệ tài sản

↓

Bè chống lụt thông minh

↓

Tự động phát hiện ngập nước

- *Cảm biến mực nước liên tục theo dõi độ cao nước*
- *Kích hoạt hệ thống máy bơm khi vượt ngưỡng an toàn*

Tự bơm bong bóng nâng khay chứa đồ

- *Máy bơm khí bơm hơi vào bong bóng làm bóng phình to lên, nâng khay chứa đồ lên*

→ *Bảo vệ tài sản không bị ướt*

Cảnh báo nguy hiểm

- *Buzzer và đèn LED phát tín hiệu khi hệ thống được kích hoạt*

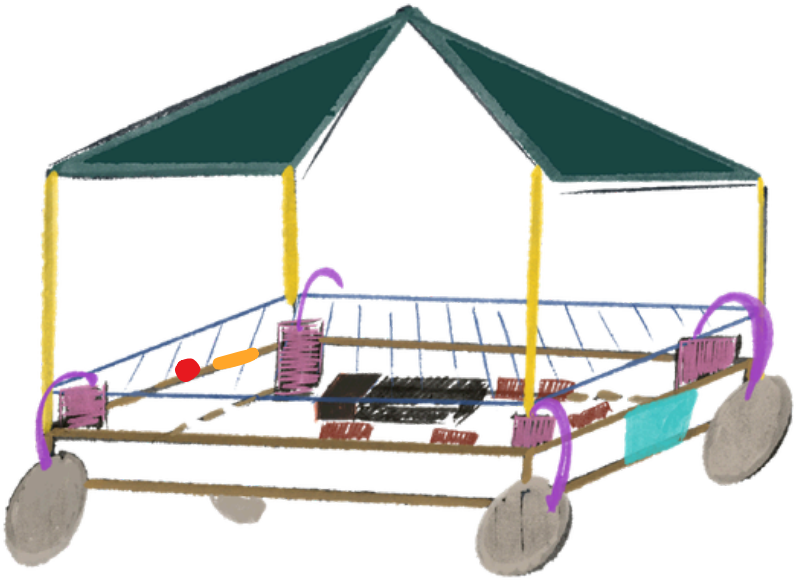
↓

HOẠT ĐỘNG HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

+

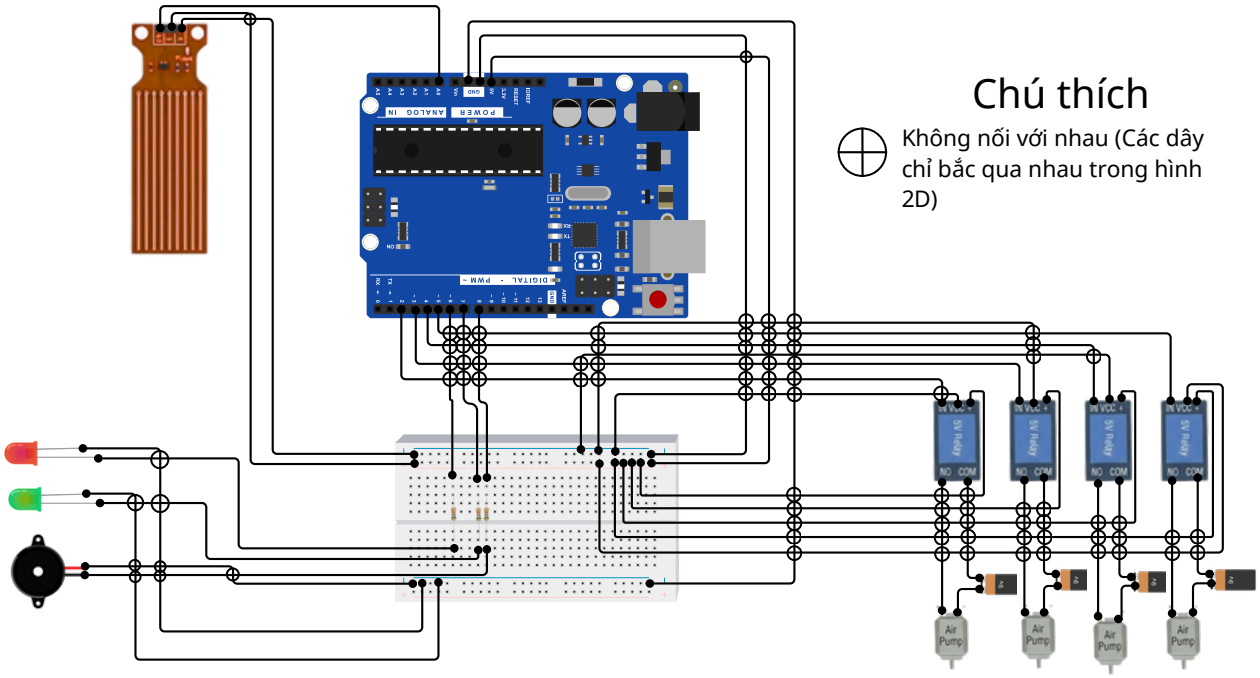
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG - CHI PHÍ THẤP

SƠ ĐỒ CẤU TẠO



- Đèn LED
- Buzzer
- Khay (Thực tế: Tấm ván gỗ đóng lại)
- Trụ (Thực tế: Ống nước)
- Bong bóng (Thực tế: Phao)
- Ống dẫn
- Mái che (Thực tế: Bạt)
- Arduino Uno
- Nguồn 9V (Thực tế: Máy phát điện 220V)
- Tấm nền để che mạch điện (Thực tế: Ván gỗ)
- Máy bơm khí 12VDC (Thực tế: Bơm khí 24V)
- Cảm biến mực nước

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN



Chú thích

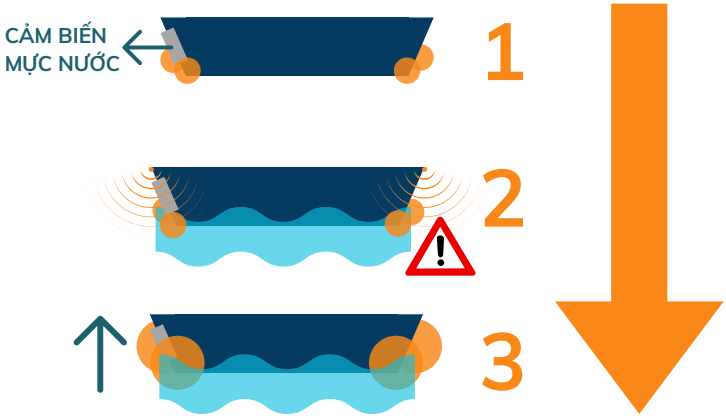
⊕ Không nối với nhau (Các dây chỉ bắc qua nhau trong hình 2D)

NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG

1 • Cảm biến mực nước **liên tục theo dõi độ cao của mực nước** xung quanh khung chứa

2 • Khi **mực nước vượt ngưỡng cho phép cảm biến gửi tín hiệu kích hoạt máy bơm khí**
• Máy bơm khí **bơm không khí vào bong bóng**, làm **bong bóng phình to và nâng** khay nhựa lên

3 • Khay nhựa lên cao tới khi **cảm biến đo được mực nước đã thấp hơn ngưỡng nguy hiểm** thì sẽ ngừng bơm



DANH SÁCH NGUYÊN VẬT LIỆU

STT	Nguyên vật liệu	Số lượng	Đơn giá	Tổng đơn giá
1	Adruino Uno	1	125,000đ	125,000đ
2	Cảm biến đo lượng nước	1	5,000đ	5,000đ
3	Relay Opto 5VDC	4	20,000đ	80,000đ
4	Máy bơm khí 12VDC	4	45,000đ	180,000đ
5	Buzzer 5VDC	1	3,000đ	3,000đ
6	Nguồn 9V	5	10,000đ	50,000đ
7	Bó dây dẫn (25 dây)	1	32,000đ	32,000đ
8	Đèn LED 5mm	2	1,000đ	2,000đ
9	Bong bóng	4	0,000đ	0,000đ
10	Khay nhựa	1	0,000đ	0,000đ
11	Ống dẫn	4	0,000đ	0,000đ
12	Bìa formex 2mm	3	0,000đ	0,000đ
13	Ống hút	8	0,000đ	0,000đ
Tổng kinh phí				477,000đ

QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO

#1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tìm hiểu thực trạng và các vấn đề cấp thiết liên quan đến môi trường xã hội + đóng góp cho cộng đồng

Chọn thực trạng ngập lụt gây thiệt hại tài sản.

#2. TÌM KIẾM Ý TƯỞNG

Tham khảo những giải pháp đã xuất hiện trước đây và phân tích những ưu & nhược điểm → Xác định ý tưởng

Làm thiết bị chống ngập lụt bảo vệ tài sản.

#3. TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG

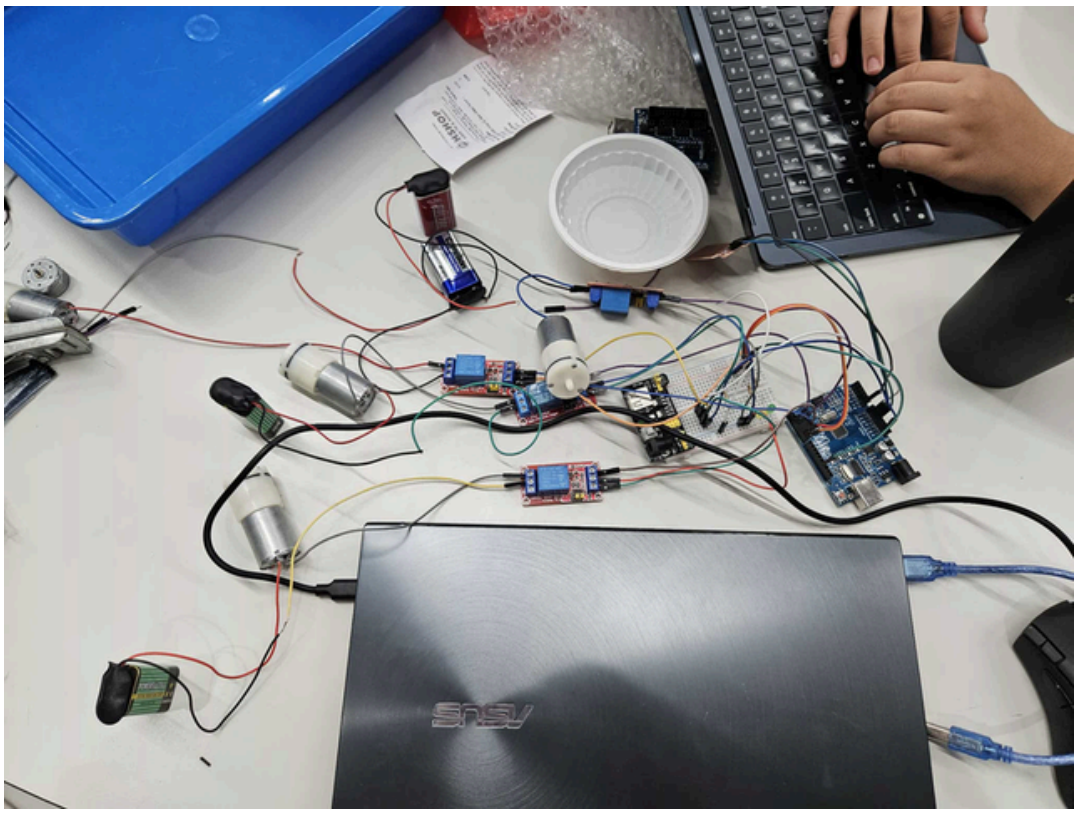
Phát thảo ý tưởng, xác định những khó khăn, tính khả thi và làm mô hình thô

Mô hình sơ bộ sản phẩm ban đầu, thiết kế phác thảo và xem xét tính khả thi

#4. THỬ NGHIỆM

Kiểm tra và xác nhận từng linh kiện hoạt động độc lập và đúng chức năng (Kiểm tra đơn vị)

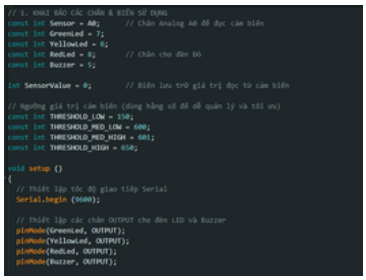
Báo cáo Thử nghiệm Đơn vị xác nhận:
Cảm biến đọc giá trị ổn định
4 Relay (D2-D5) đáp ứng chính xác lệnh HIGH/LOW theo Logic Active HIGH đã chọn
LED và Còi hoạt động

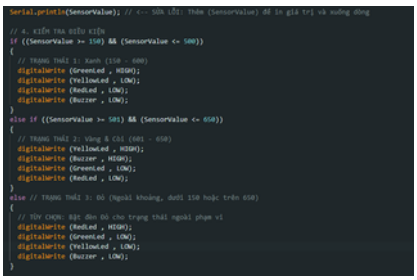


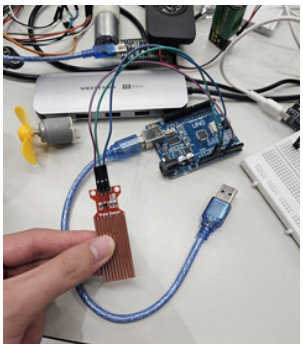
#5. TIẾN HÀNH LẬP TRÌNH

Phát triển code Arduino hoàn chỉnh, tích hợp logic điều khiển và các ngưỡng mới phù hợp

Code Arduino ổn định, có chú thích rõ ràng, đảm bảo hệ thống phản hồi chính xác khi giá trị cảm biến thay đổi qua các ngưỡng đã thiết lập.



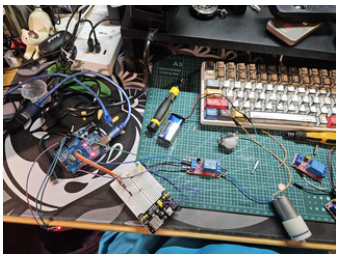


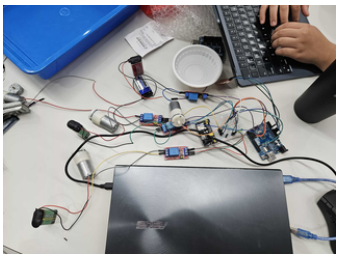


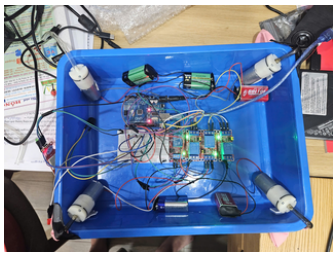
#6. LẮP MẠCH

Đấu nối tất cả các linh kiện theo bản vẽ đã phác thảo, đảm bảo kết nối vật lý chắc chắn

Mạch điện hoàn chỉnh, gọn gàng, đảm bảo dây nguồn và dây tín hiệu được tách biệt và cố định để tránh nhiễu và lỏng lẻo

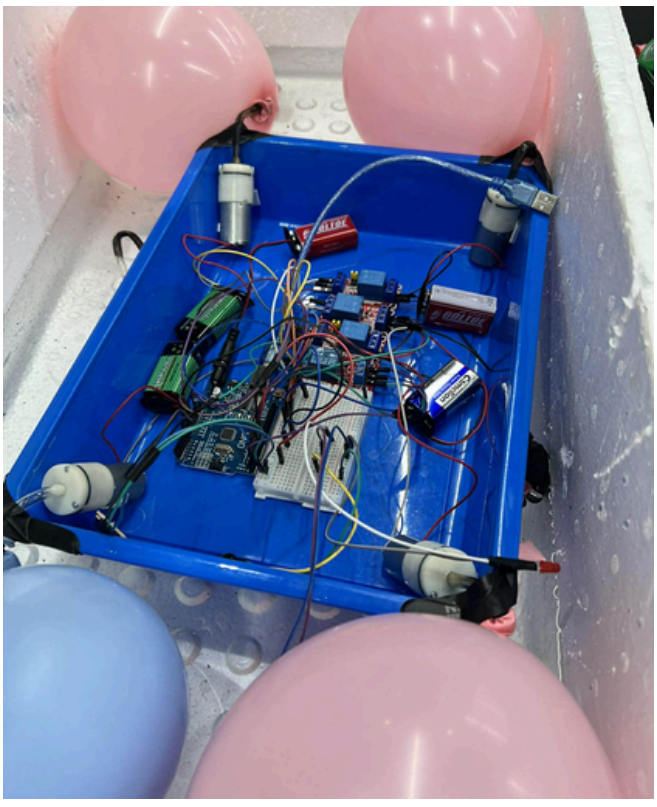






#7. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

Ghép các bộ phận lại thành sản phẩm hoàn chỉnh và chuẩn bị phần trình bày



THỬ NGHIỆM

ĐỢT 1 *Thử nghiệm thiết kế thô sản phẩm*

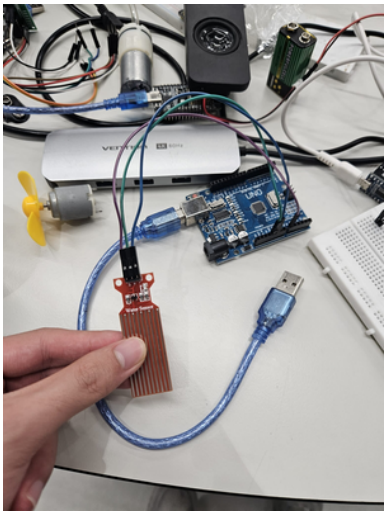




Nhóm dựng sản phẩm mẫu dựa trên ý tưởng đã bàn và mẫu thiết kế vẽ trước đó

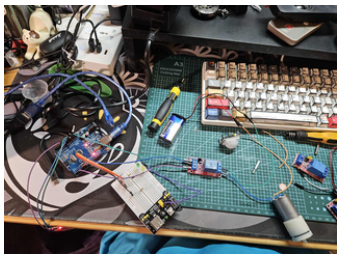
ĐỢT 2 *Lập trình cảm biến mực nước*





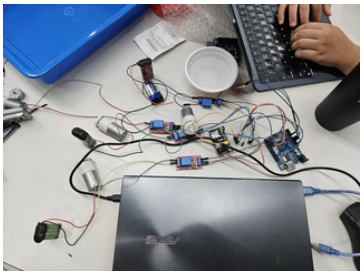
- *Nhóm sử dụng cảm biến mực nước (water level) để đo khoảng cách của sản phẩm với mực nước nguy hiểm*
- *Thử nghiệm với tín hiệu đèn LED và còi trước với khi trực tiếp air pump vào mạch*

ĐỢT 3 *Lập trình cảm biến mực nước + air pump*



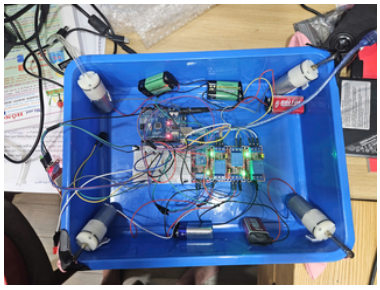
- *Nhóm sử dụng cảm biến mực nước (water level) + relay + 1 air pump gắn vào mạch arduino UNO R3 để thử nghiệm code.*
- *Dựa vào kết quả thử nghiệm nhóm set mực nước cảnh báo phù hợp cho máy bơm khí*

ĐỢT 4 *Lập trình cảm biến mực nước + 4 air pump*



- *Nhóm sử dụng cảm biến mực nước (water level) + 4 relay + 4 air pump gắn vào mạch arduino UNO R3 để thử nghiệm code và tinh chỉnh mạch điện phù hợp*
- *Nhóm hoàn thiện và sửa lỗi code khi cho 4 máy bơm hoạt động cùng lúc*

ĐỢT 5 *Lắp vào khung sản phẩm*



Nhóm đi dây và lắp mạch điện vào khung sản phẩm + thử nghiệm sản phẩm

ĐIỂM MẠNH - HẠN CHẾ - CẢI THIỆN

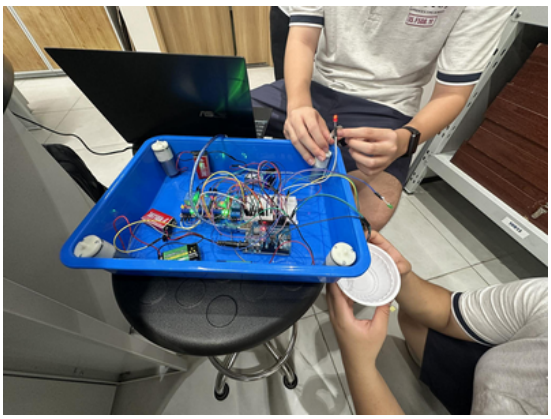
ĐIỂM MẠNH

- Mô hình đơn giản dễ dàng thi công, lắp đặt
- Các cảm biến hoạt động tốt, dễ dàng lập trình
- Mô hình thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đồ đạc bên trong để tránh nước tràn vào

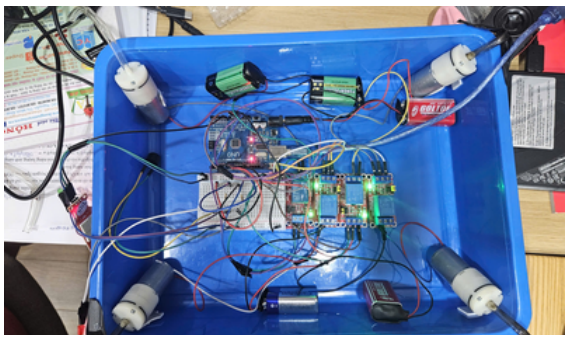
ĐIỂM HẠN CHẾ & HƯỚNG CẢI THIỆN

	HẠN CHẾ	CẢI THIỆN
#1	Chưa có thông báo từ xa cho các thành viên trong hộ gia đình về việc có nước ngập	Sử dụng mạch Sim để có thể nhắn tin/gọi điện cho các thành viên trong nhà khi có nước ngập
#2	Chiếm không gian diện tích trong nhà	Đưa ra các gói kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu của từng hộ gia đình
#3	Phao có thể bị bể nếu va chạm mạnh với các vật nhọn	Gia cố bảo vệ phao bằng các khung bao xung quanh phao
#4	Nguồn điện từ Pin và acquy có thể hết nếu bị ngập lâu ngày	Tích hợp thêm hệ thống pin mặt trời để có thể cấp nguồn cho hệ thống

SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG







GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

- Mạch đo mực nước hoạt động tốt giúp kích hoạt phao kịp lúc và cảnh báo về việc ngập nước
- Cơ chế nâng phao giúp cho khung nổi và không cho nước tràn vào bên trong
- Khung có thể chứa được nhiều đồ bên trong để bảo vệ

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI

MÔI TRƯỜNG

TÀI NGUYÊN

- Giúp bảo vệ tài sản, tránh khai thác lại nguồn tài nguyên để tái sản xuất lại sản phẩm
- Tái chế các vật liệu không còn sử dụng để thiết kế cho khung chứa

HẠN CHẾ Ô NHIỄM

- Các sản phẩm đôi khi chứa các chất độc hại có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước và đất khi bị hư vỡ
  Việc bảo vệ sản phẩm trong khung có thể tránh điều này xảy ra

XÃ HỘI

KINH TẾ - TÀI CHÍNH

- Giảm thiệt hại và tổn thất sau lũ, giúp bảo vệ tài sản
  và giảm chi phí sửa chữa, bồi thường cho cả người dân và xã hội

AN TOÀN - CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ

- Tăng tính chủ động và an toàn cho cộng đồng, hạn chế rủi ro khi nước dâng nhanh
  và giảm nhu cầu di chuyển, bê vác nguy hiểm

NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG

- Nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học – công nghệ trong phòng chống thiên tai tại địa phương